BS原创ST版：死锁解除・技术改进报告

～现场无需断电的「恢复逻辑」实现方案～

1. 现状分析：ST原版中「逻辑死锁」的结构

设备制造商原创的ST程序（BS系列），在正常运行时的逻辑一致性是完美的，但从异常停止中恢复的逻辑却是一个以「完全归零・空载」为前提的极其「洁癖的逻辑」。

● **问题**: 在带载停止或停在货架之间时，复位按钮在逻辑上被拒绝。

● **物理因素**: 软件无法容忍「现场不完整状态」，阻止其向下一个状态（CASE编号）转换。

● **结果**: 为了仅清除内部变量（iState等）的记忆，强制现场进行「断电」和「手动移除部件」。

1. 对策方法的定义

定义解除死锁的3个核心逻辑。

● **【对策1】条件放宽（Relaxation）**: 在复位时的转换条件中加入「管理员操作 OR 特定标志」，绕过严格的互锁。

● **【对策2】自主恢复（Autonomous Search）**: 允许当前位置不明的状态，并增加一个以低速搜索传感器的专用状态（CASE）。

● **【对策3】强制初始化（Force Init）**: 在异常恢复时，强制清除通信标志和旧任务数据为零，重新进行同步。

1. 各单元改进15处：对策映射列表

将系统整体的改进点与适用的对策方法进行了关联。

No	改进点	适用对策	具体内容
① BS_02 堆垛机本体（5处）			
1	主流程复位等待	对策1	即使在带载/非原点位置，也允许复位到CASE 0（等待）。
2	X轴（行走）位置确定	对策2	插入从中间位置开始的「低速原点搜索状态」。
3	Y轴（升降）退避动作	对策2	在升降途中停止时，自动移动到安全的「最近端」。
4	Z轴（货叉）强制收缩	对策1/2	通过管理员操作，强制将货叉从中间状态收回。

5	任务ID・完成同步	对策3	复位时废弃旧任务ID，解决与地面控制盘的不一致。
② BS_03 / BS_04 输送机系统（各4处 × 2 单元 = 8处）			
6,10	上电时启动判断	对策1	上电时，即使有货物在传感器上，也不报错，进入等待状态。
7,11	托盘强制排出模式	对策2	异常解除后，通过复位操作将货物低速送往下一工序。
8,12	顶升不感带脱离	对策2	在上下限以外的中间位置停止时，自动移动到端部传感器。
9,13	AGV通信同步复位	对策3	复位时，批量清除W42切换和光传输的完成标志。
③ BS_01 地面侧控制盘（2处）			
14	PLC间通信状态初始化	对策3	联动堆垛机和输送机的复位，清除主控侧的通信中标志。
15	Modbus寄存器净化	对策3	超时或异常结束时，强制清除40000系列的指令区域。

1. 具体ST代码实现示例

【对策 1 & 2】堆垛机的条件放宽和搜索恢复

Plain Text

```
(* 复位条件放宽 (BS_02 / iState: 999) *)
IF bResetButton THEN
  IF xOriginSensor AND NOT xLoadSensor THEN
    iState := 0; (* 正常恢复：进入等待 *)
  ELSE
    iState := 101; (* 避免死锁：进入强制原点搜索状态 *)
    bRecoveryModeActive := TRUE;
```

```
  END_IF;
END_IF;

(* 原点搜索状态 (iState: 101) *)
101:
  yMotorRun_Slow := TRUE; (* 以安全低速移动 *)
  IF xOriginSensor THEN
    yMotorRun_Slow := FALSE;
    iState := 0; (* 物理位置确定，进入等待 *)
    bRecoveryModeActive := FALSE;
  END_IF;
```

【对策 3】通信标志的强制初始化

Plain Text

```
(* 复位时的通信清理 (BS_01) *)
IF bResetButton THEN
  bDataRequest := FALSE; (* 强制复位发送请求 *)
  iCommStep := 0; (* 初始化通信状态机 *)
  bCommResetNotify := TRUE; (* 通知对方单元重新同步 *)
END_IF;
```